

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 	Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas Matemáticas Discretas
	Autores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Liliana Pérez, Jennifer Avilés.
	GUÍA DE PROBLEMAS 2
Capítulo	Secciones
2. Funciones, sucesiones y relaciones	2.1 Funciones inyectiva, sobreyectiva, composición de funciones e inversa, aplicaciones. 2.2 Relaciones, representación, matriz y digrafo de una relación. 2.3 Propiedades, relaciones de equivalencia y de orden parcial. 2.4 Sucesiones y cadenas, representación y tipos de sucesiones, notación sigma y producto.

2. FUNCIONES, SUCESIONES Y RELACIONES

2.1 Funciones inyectiva, sobreyectiva, composición de funciones e inversa, aplicaciones.

Ejercicio 1. Sea $f : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestre que si f es estrictamente creciente, entonces f es inyectiva. **Nota:** Una función $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente creciente si y solo si $\forall x_1, x_2 \in X : x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.

Ejercicio 2. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ una función tal que

$$f(x) = x^2 + 2x + 2.$$

- (a) ¿ f es inyectiva?, demuestre formalmente la afirmación de su respuesta.
- (b) ¿ f es sobreyectiva?, demuestre formalmente la afirmación de su respuesta.

Demuestre si f es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

Ejercicio 3. Sea $f : \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$ una función tal que

$$f(x) = \frac{2x - 3}{x + 2}.$$

Demuestre que f es biyectiva.

Ejercicio 4. Demuestre que para toda $n \in \mathbb{N}$, se cumple que $\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$.

Ejercicio 5. Sean $A = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 2\}$, $B = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 4\}$ y la función $f : A \rightarrow B$ dada por

$$f(n) = \left\lceil \frac{n^2}{n-1} \right\rceil.$$

Determine si f es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

Sugerencia: efectúe la división de polinomios para escribir la expresión racional $\frac{n^2}{n-1}$ impropia en términos de una expresión racional propia. También puede intentar acotar la expresión racional.

Ejercicio 6. Sea $g : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \frac{x^2 - 5}{x - 2}$.

Determine si g es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

Ejercicio 7. Sean A, B, C , tres conjuntos de un universo U . Si se conoce que las funciones $f : A \mapsto B$ y $g : C \mapsto A$ son inyectivas, demuestre que la función $h(x) = f(g(x))$ es inyectiva.

Ejercicio 8. Sea $f : X \mapsto Y$ una función inyectiva. Para cualquier $\mathcal{S}$ tal que $\mathcal{S} \subseteq X$, se define el conjunto $f(\mathcal{S})$ como sigue:

$$f(\mathcal{S}) = \{y \in Y \mid y = f(x), \text{ para algún } x \in \mathcal{S}\}.$$

Demuestre que para cualquier par de subconjuntos A, B de X se cumple que:

$$f(A) \cap f(B) = f(A \cap B).$$

2.2 Relaciones, representación, matriz y digrafo de una relación.

Ejercicio 9. Sea el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6, 9, 15\}$, si se define la relación R sobre A como:

$$R = \{(x, y) \in A \times A \mid y \text{ es múltiplo de } x\}$$

- (a) Haga un diagrama sagital de R .
- (b) Haga un digrafo que represente a R .
- (c) Escriba la matriz de la relación R relativa al orden 2, 3, 5, 6, 9, 15.
- (d) Determine que propiedades cumple R .

Ejercicio 10. Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Definimos una relación $R \subseteq A \times A$ tal que

$$a R b \quad \text{si y sólo si} \quad a \leq b \quad \text{y} \quad b - a \leq 3.$$

- (a) Encuentra todos los pares (a, b) que pertenecen a la relación R .
- (b) Escriba la matriz de la relación R en algún orden que usted defina.
- (c) Dibuje el digrafo de la relación R .

Ejercicio 11. Sea $X = \{4, 5, 7, 8\}$ y la relación R sobre X dada por

$$xRy \Leftrightarrow (3y \bmod x) > 1.$$

Por ejemplo $7R4$ ya que $(3 \cdot 4 \bmod 7) = 5 > 1$.

- (a) Escriba la matriz de la relación R en algún orden que usted defina.
- (b) Dibuje el digrafo de la relación R .
- (c) Determine que propiedades cumple R .

Ejercicio 12. Sea el conjunto $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Definimos una relación $R \subseteq C \times C$ tal que

$$a R b \iff a < b \text{ y } a + b \text{ es impar.}$$

- (a) Escriba la matriz de la relación R en algún orden que usted defina.
- (b) Dibuje el digrafo de la relación R .
- (c) Determine que propiedades cumple R .

Ejercicio 13. Sea $X = \{-2, 3, 4, 5\}$ y la relación R sobre X dada por:
 xRy si $-y$ divide a $8 - 3x$.

- (a) Encuentre el diagrama sagital y la matriz de R .
- (b) Determine que propiedades cumple R .

Ejercicio 14. Sean R_1 y R_2 las relaciones en $\{1, 2, 3, 4\}$ dadas por:

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (3, 4), (4, 2)\}$$

$$R_2 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 4), (2, 2)\}.$$

1. Liste los elementos de $R_1 \circ R_2$ y $R_2 \circ R_1$.
2. Proporcione ejemplos de relaciones en $\{1, 2, 3, 4\}$ que tengan las propiedades especificadas:
 - (a) Reflexiva, simétrica, y no transitiva.
 - (b) Reflexiva, no simétrica, y no transitiva.
 - (c) Reflexiva, antisimétrica, y no transitiva.
 - (d) No reflexiva, no simétrica, y transitiva.

2.3 Propiedades, relaciones de equivalencia y de orden parcial.

Ejercicio 15. Sea U un conjunto finito y sea X el conjunto formado por todos los subconjuntos no vacíos de U . Se define la relación R en X de la siguiente forma:

$$ARB \iff A \cap B = A.$$

Demuestre que R es un orden parcial sobre X .

Ejercicio 16. Sea $X = \mathbb{N}$. Definamos la relación R sobre X por:
 $aRb \iff a$ divide a b .

Demuestre que R es un orden parcial sobre X .

Ejercicio 17. Sea $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $Y = \{3, 4\}$. Definamos la relación R sobre $\mathcal{P}(X)$ por:

$$ARB \Leftrightarrow A \cup Y = B \cup Y.$$

- (a) Demuestre que R es una relación de equivalencia.
- (b) Encuentre la clase de equivalencia del conjunto $C = \{1, 3\}$.

Ejercicio 18. Sea X el conjunto de cadenas de longitud 3 formadas por 2 y 3. Defina una relación sobre X por $\alpha R \beta$ si el producto de los dígitos de α es igual al producto de los dígitos de β por ejemplo $322R223$ pero $332 \not R 223$.

- (a) Encuentre el diagrama sagital de R
- (b) Es R una función de X en X .
- (c) Determine si R es reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva
- (d) Es una relación de orden?
- (e) ¿es una relación de equivalencia?, en caso de serlo, encuentre la clase de equivalencia de la cadena 323.

Ejercicio 19. Sea el conjunto $X = \{\text{Brasil, Argentina, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, México, Ecuador}\}$. Sea R la relación sobre X dada por

$$\alpha R \beta \iff |\alpha| \geq |\beta|.$$

En este caso, α y β son nombres de países en X considerados como cadenas de letras. Además, $|\alpha|$ y $|\beta|$ son sus respectivas longitudes.

El diagrama sagital de una relación R contiene una flecha desde α hasta β si $\alpha R \beta$.

- (a) Construya el diagrama sagital de R .
- (b) Determine justificadamente que propiedades cumple R .
- (c) ¿Es una relación de orden?
- (d) ¿Es una relación de equivalencia?

Ejercicio 20. Sea

$$X = \{\text{San Francisco, Pittsburg, Chicago, San Diego, Filadelfia, Los Ángeles}\}.$$

Defina una relación R sobre X como: $x R y$ si x y y están en el mismo estado.

- (a) Demuestre que R es una relación de equivalencia.
- (b) Liste las clases de equivalencia de X .

Ejercicio 21. Sea $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Se define la relación R sobre $X \times X$ de la siguiente forma:

$$(a, b)R(c, d) \iff ad = bc.$$

Demuestre que R es una relación de equivalencia.

2.4 Sucesiones y cadenas, representación y tipos de sucesiones, notación sigma y producto.

Ejercicio 22. Defina una sucesión s como

$$s_n = 2^n + 4 \cdot 3^n, \quad n \geq 0.$$

- (a) Encuentre s_0 .
- (b) Encuentre s_1 .
- (c) Encuentre una fórmula para s_i .
- (d) Encuentre una fórmula para s_{n-1} .
- (e) Encuentre una fórmula para s_{n-2} .
- (f) Demuestre que $\{s_n\}$ satisface

$$s_n = 5s_{n-1} - 6s_{n-2} \quad \text{para toda } n \geq 2.$$

Ejercicio 23. Demuestre que para toda $n \in \mathbb{N}$:

$$\prod_{k=1}^n (1 + 2k) = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$$

Ejercicio 24. Probar que para todo entero $n \geq 2$,

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n+1}{2n}.$$

Ejercicio 25. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$$

Ejercicio 26. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=1}^n (k)(k!) = (n+1)! - 1$$

Ejercicio 27. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i-j)^2 = \frac{n^2(n^2-1)}{6}$$

Ejercicio 28. Sea $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ una sucesión de enteros.

(a) (10 puntos) Usando inducción matemática, demuestre que para toda $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=1}^n (10^{n-i} - 1)a_i \text{ es múltiplo de } 9.$$

(b) (10 puntos) Sea $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ una sucesión de dígitos, es decir, que para cada i se tiene que $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Dado $n \in \mathbb{N}$ se construye el número A con la cadena de los n primeros elementos de la sucesión, esto es, $A = a_1 a_2 a_3 \dots a_n$. Demuestre que si $\sum_{i=1}^n a_i$ es múltiplo de 9, entonces A es múltiplo de 9.

Ejemplo: si $a_1 = 3, a_2 = 7, a_3 = 8$, podemos construir el número $A = 378$, donde se puede ver que $3 + 7 + 8$ es múltiplo de 9 y 378 es múltiplo de 9.

Ayuda: puede utilizar como cierta la afirmación del literal (a) sin importar si lo resolvió o no.